

Sommerprüfung 2025

Ausbildungsberuf

Fachinformatiker/Fachinformatikerin (VO 2020) Fachrichtung:
Anwendungsentwicklung

Prüfungsbezirk

NB Fi 828 (AP T2V1)

Maximilian Baron

Identnummer: 8207955-92

E-Mail: maximilianbaron05@gmx.de, Telefon: +49 179 2224063

Ausbildungsbetrieb: IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit

Projektbetreuer: Dominik Schumacher

E-Mail: Dominik.Schumacher2@arbeitsagentur.de, Telefon: +49 179 8641

Thema der Projektarbeit

Automatisiertes Testen von Entitäten im Backstage Softwarekatalog

1 Thema der Projektarbeit

Automatisiertes Testen von Entitäten im Backstage Softwarekatalog

2 Geplanter Bearbeitungszeitraum

Beginn: 11.04.2025

Ende: 15.05.2025

3 Ausgangssituation

Das Projekt wird im Rahmen meiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung im IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung mit einer Vielzahl an Agenturen, Liegenschaften und besonderen Dienststellen. Das IT-Systemhaus ist eine besondere Dienststelle der BA und dient ihr als operativer IT-Dienstleister. Sie gliedert sich in die Bereiche Anwender (A), Kunden (K) und Zentrale Bereiche (Z).

Während des Projekts arbeite ich eigenständig, stehe aber in Rücksprache mit meinem Berufs Praktischen Unterweiser Daniel Beß sowie meinem Team K35 (TP), welches die Technische Plattform für den gesamten K3 Bereich sicherstellt, somit fällt auch die Verwaltung von Backstage in den Aufgabenbereich meines Teams.

Als Entwicklungsumgebung kommt IntelliJ Ultimate und Git für die Versionierung zum Einsatz. Dokumentation und Aufgabenmanagement erfolgen über Confluence und Jira.

Backstage ist ein Open-Source-Tool, das im gesamten IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit zur Verwaltung und Darstellung von Softwarekomponenten wie Microservices, APIs oder Bibliotheken eingesetzt wird.

Diese Komponenten werden als sogenannte Entitäten in Form von YAML-Dateien abgebildet. Eine Entität enthält strukturierte Metadatenfelder wie:

- "metadata.name" – der eindeutige Name der Entität (z. B. Projekt- oder Servicename),
- "spec.owner" – das verantwortliche Team oder die technische Ansprechperson,
- "spec.type" – die Art der Entität (z. B. Service, Library, API),
- "spec.lifecycle" – der Status der Entität (z. B. production, deprecated, experimental).

Der sogenannte Softwarekatalog stellt alle Entitäten zentral dar und ermöglicht einen übergreifenden Überblick über die technische Systemlandschaft

Aktuell erfolgt die Validierung dieser Entitäten manuell oder gar nicht. Es existiert keine zentrale Logik zur Prüfung von Pflichtfeldern, zur Verifizierung von Formatvorgaben oder zur Überprüfung von Abhängigkeiten – z. B. "spec.dependsOn" (verknüpfte Services) oder "spec.consumeApis" (genutzte Schnittstellen).

Dies führt zu inkonsistenten oder fehlerhaften Einträgen, was wiederum andere Teams in ihrer Arbeit beeinträchtigt und den Pflegeaufwand erhöht.

4 Projektziel

Ziel ist die Entwicklung eines automatisierten Validierungssystems, das alle Entitäten im Backstage Softwarekatalog regelmäßig überprüft.

Dabei wird sichergestellt, dass Pflichtfelder wie "metadata.name", "spec.owner" oder "spec.type" korrekt befüllt sind und gültige Werte verwendet werden.

Auch Abhängigkeiten zwischen Entitäten – z. B. "spec.dependsOn" oder "spec.consumeApis" – sollen auf ihre Gültigkeit geprüft werden.

Die technische Umsetzung erfolgt als eigenständige Anwendung im Backend, entwickelt in Go. Die Anwendung nutzt die vorhandene Backstage API, um die Entitäten auszulesen und zu analysieren.

Bei Verstößen gegen die definierten Prüfregele erfolgt eine automatisierte Benachrichtigung per E-Mail an das verantwortliche Team, damit der Fehler schnell behoben werden kann.

Dadurch wird der manuelle Prüfaufwand reduziert, die Datenqualität im Softwarekatalog verbessert und ein konsistenter Standard über alle Teams hinweg sichergestellt.

5 Zeitplanung

1. Projektplanungsphase:

- a. Anforderungsanalyse: (6h)
 - i. Erfassung der Anforderungen und Spezifikation
 - ii. Definition der validierbaren Attribute und Prüfregele
 - iii. Analyse bestehender Prozesse und Herausforderungen
 - iiii. Analyse der Wirtschaftlichkeit
- b. Projektziele festlegen (4h)
 - i. Klare Formulierung der Ziele und erwarteten Ergebnisse
 - ii. Meilensteine und Zeitplanung

2. Designphase:

- a. Auswahl der Technologien: (4h)
 - i. Auswahl geeigneter Technologien
 - ii. Entscheidung über Architektur und Software-Design
- b. Erstellung des technischen Konzepts (4h)
 - i. Entwurf der Systemarchitektur
 - ii. Definition der Schnittstellen und Datenflüsse

3. Entwicklungsphase:

- a. Implementierung: (40h)
 - i. Implementierung der Schnittstellen

- ii. Fehlererkennungs- Meldungssystem umsetzen
 - iii. Logging und Monitoring für Validierungsprozesse
- b. Testphase: (14h)
 - i. Manuelle Tests mit verschiedenen Datensätzen
 - ii. Entwicklung und Durchführung von Unittests
 - iii. Optimierung und Fehlerkorrektur basierend auf Testergebnissen
- 4. Projektabschluss:
 - a. Dokumentation (5h)
 - i. Erstellung technischer Dokumentation für Entwickler
 - ii. Anwenderdokumentation zur Nutzung des Validierungssystems
 - b. Übergabe und Deployment (3h)
 - i. Einführung des Systems in die Produktivumgebung
 - ii. Präsentation für das Team und Einholung von Feedback

6 Anlagen

keine

7 Präsentationsmittel

-Beamer
-Laptop

8 Hinweis!

Ich bestätige, dass der Projektantrag dem Ausbildungsbetrieb vorgelegt und vom Ausbildenden genehmigt wurde. Der Projektantrag enthält keine Betriebsgeheimnisse. Soweit diese für die Antragsstellung notwendig sind, wurden nach Rücksprache mit dem Ausbildenden die entsprechenden Stellen unkenntlich gemacht.

Mit dem Absenden des Projektantrages bestätige ich weiterhin, dass der Antrag eigenständig von mir angefertigt wurde. Ferner sichere ich zu, dass im Projektantrag personenbezogene Daten (d. h. Daten über die eine Person identifizierbar oder bestimmbar ist) nur verwendet werden, wenn die betroffene Person hierin eingewilligt hat.

Bei meiner ersten Anmeldung im Online-Portal wurde ich darauf hingewiesen, dass meine Arbeit bei Täuschungshandlungen bzw. Ordnungsverstößen mit „null“ Punkten bewertet werden kann. Ich bin weiter darüber aufgeklärt worden, dass dies auch dann gilt, wenn festgestellt wird, dass meine Arbeit im Ganzen oder zu Teilen mit der eines anderen Prüfungsteilnehmers übereinstimmt. Es ist mir bewusst, dass Kontrollen durchgeführt werden.